

令和7年度
広島城北中学校 入学者選抜試験問題

算 数

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中^{とちゅう}の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 **1** は答えのみ解答らんに記入しなさい。

前2

1 次の各問いに答えなさい。

(1) 次の計算をしなさい。

① $0.875 - \frac{2}{3}$

② $3.6 + 6.4 \div 0.8 - 8.7$

(2) 次の $\square$ にあてはまる数を答えなさい。

$$25 - \{18 - 2 \times (\square + 1)\} = 13$$

(3) $【A】 = A \times A$ と約束します。例えば, $【4】 = 4 \times 4 = 16$ です。このとき,
 $【【3】 \times 5】$ を計算しなさい。

(4) ある商品に原価の 20 % の利益を見込んで定価をつけました。その後、定価の 1 割引きで売ったところ、利益が 16 円になりました。この商品の原価は何円ですか。

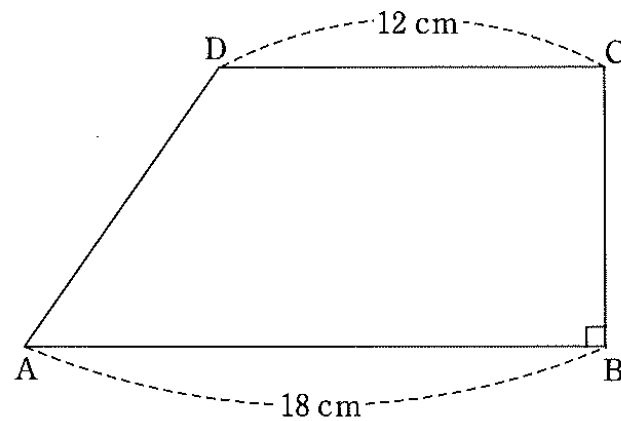
(5) 分速 $\frac{3}{4}$ km は時速何 m ですか。

(6) 生徒数が 30 人より多く 50 人より少ないクラスがあります。このクラスの生徒を、6 人ずつの班に分けても、9 人ずつの班に分けても 3 人余ります。このクラスの生徒数は何人ですか。

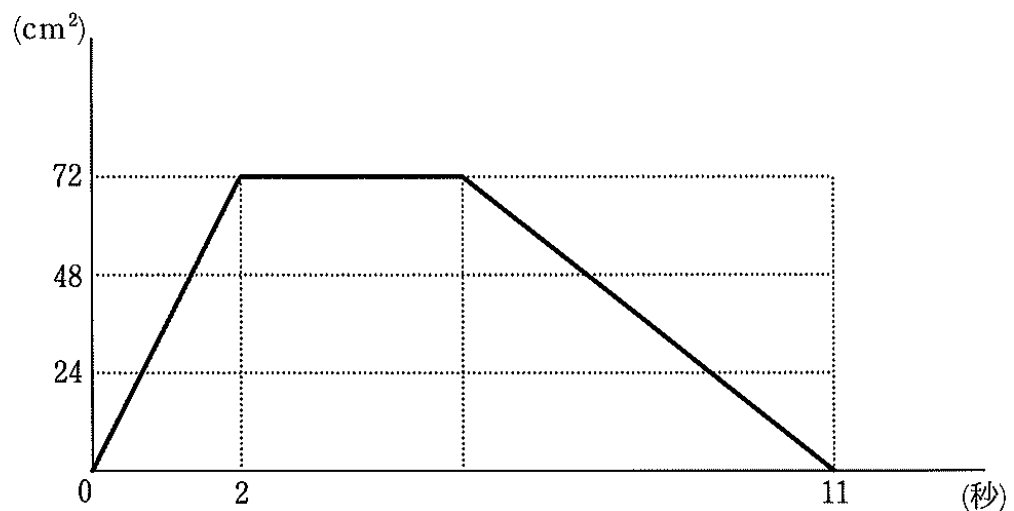
このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 辺 BC, DA の長さはそれぞれ何 cmですか。
- (2) 三角形 ABP の面積が 48 cm^2 となるのは、点 P が頂点 B を出発してから何秒後と何秒後ですか。
- (3) 点 P が動き始めてから停止するまでの時間と三角形 BCP の面積の関係をグラフに表しなさい。ただし、三角形ができないときの面積は 0 cm^2 とします。
- (4) 三角形 ABP の面積と三角形 BCP の面積が等しくなるのは、点 P が頂点 B を出発してから何秒後ですか。

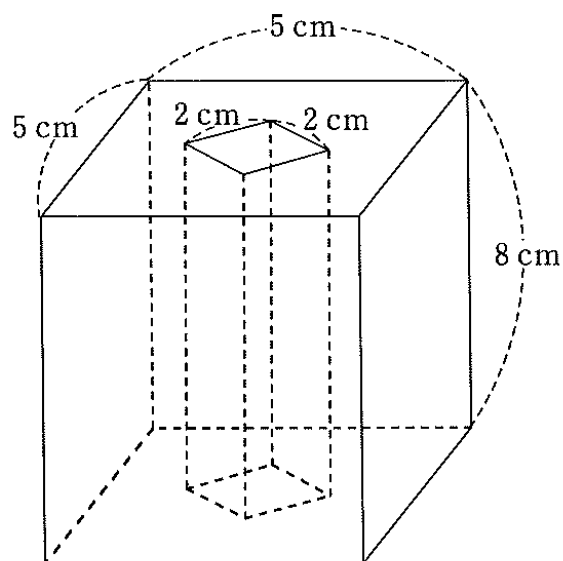
- 4 下の図のような台形 ABCD と、その辺上を動く点 P があります。点 P は、頂点 B を出発して秒速 4 cm の速さで頂点 C に向かいます。頂点 C からは秒速 3 cm の速さで頂点 D に向かい、頂点 D からは秒速 2 cm の速さで頂点 A に向かいます。頂点 A に着いたら停止します。



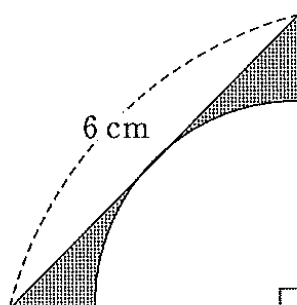
下のグラフは、点 P が動き始めてから停止するまでの時間と三角形 ABP の面積の関係を表したものです。



- (7) 下の図は、直方体から同じ高さの直方体を除いた立体です。この立体の体積は何 cm^3 ですか。



- (8) 下の図は、直角二等辺三角形とおうぎ形を組み合わせたものです。色のついた部分の面積は何 cm^2 ですか。ただし、円周率は 3.14 とします。



- (9) 現在、A 先生は 42 才、B 先生は 39 才です。また、4 人の児童はそれぞれ 12 才、10 才、9 才、6 才です。4 人の児童の年れいの和が、先生 2 人の年れいの和と同じになるのは、今から何年後ですか。

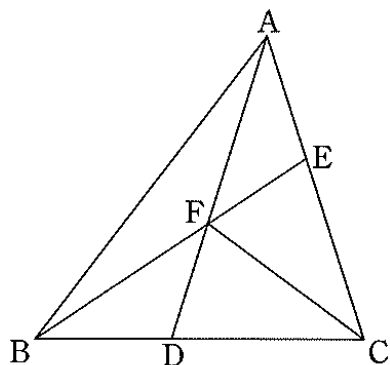
- 2 1 個のさいころを投げて、出た目にしたがって次のようにてつや君が移動します。

奇数の目が出たら、その目と同じ歩数だけ右へ移動する。
偶数の目が出たら、その目と同じ歩数だけ左へ移動する。

例えば、さいころを 3 回投げて、出た目が順に 5, 2, 4 であった場合、てつや君は始めの位置から左へ 1 歩移動した位置にいます。ただし、てつや君は一定の歩幅^{はば}で移動するものとします。このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) さいころを 6 回投げたところ、出た目が順に 1, 2, 3, 4, 5, 6 でした。このとき、てつや君は始めの位置から右へ、または左へ何歩移動した位置にいますか。
- (2) さいころを 2 回投げた後、てつや君が始めの位置から右へ 1 歩移動した位置にいるような目の出方は、全部で何通りありますか。
- (3) さいころを 3 回投げた後、てつや君が始めの位置にいるような目の出方は、全部で何通りありますか。

- 3 下の図のような三角形 ABC があり、AD と BE の交わる点を F とします。
三角形 FBD, 三角形 FDC, 三角形 FCE の面積は、それぞれ 12 cm^2 , 24 cm^2 , 24 cm^2 です。このとき、次の問いに答えなさい。



- (1) BD と DC の長さの比を、最も簡単な整数で答えなさい。
- (2) 三角形 ABF と三角形 AFE の面積の比を、最も簡単な整数で答えなさい。
- (3) 三角形 ABC の面積は何 cm^2 ですか。

前2

令和7年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙

その2

受験番号

算 数 (2枚の2)

3 (1)

4 (1)

(2)

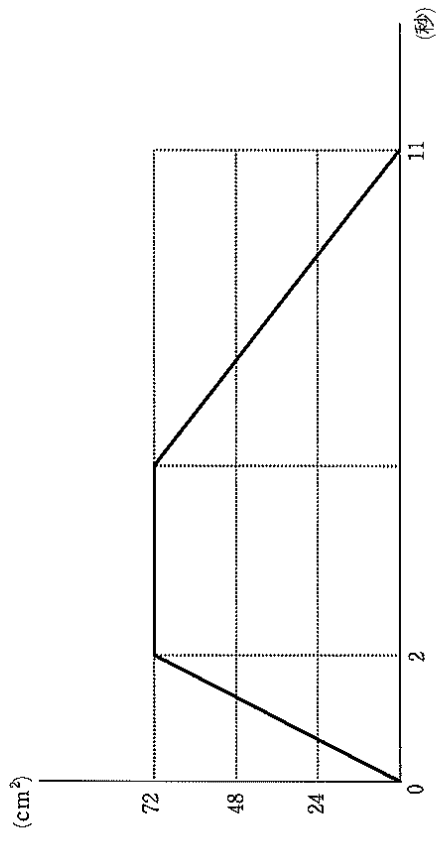
答 $BD:DC=$

答 BC cm , DA cm

(2)

答 秒後と 秒後

(3)



(4)

答 三角形 ABF : 三角形 AFE = _____

(3)

答 _____ cm^2

答 _____ 秒後

その1

受験番号

算 数 (2枚の1)

1

(1)	①	
	②	
(2)		
(3)		
(4)		円
(5)	時速	m
(6)		人

2
(1)

(2)

答 へ 歩

(7)	cm^3
(8)	cm^2
(9)	年後

答 通り

(3)

答 通り